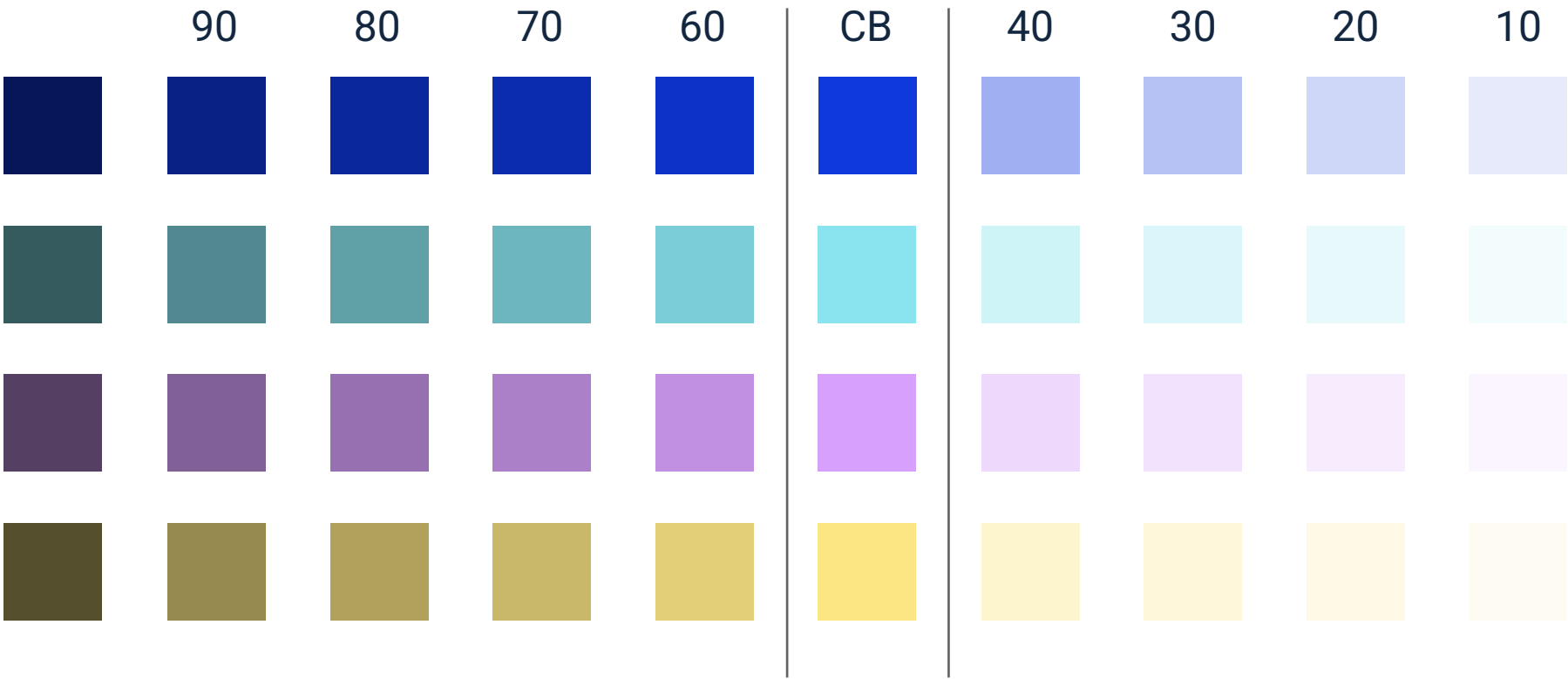
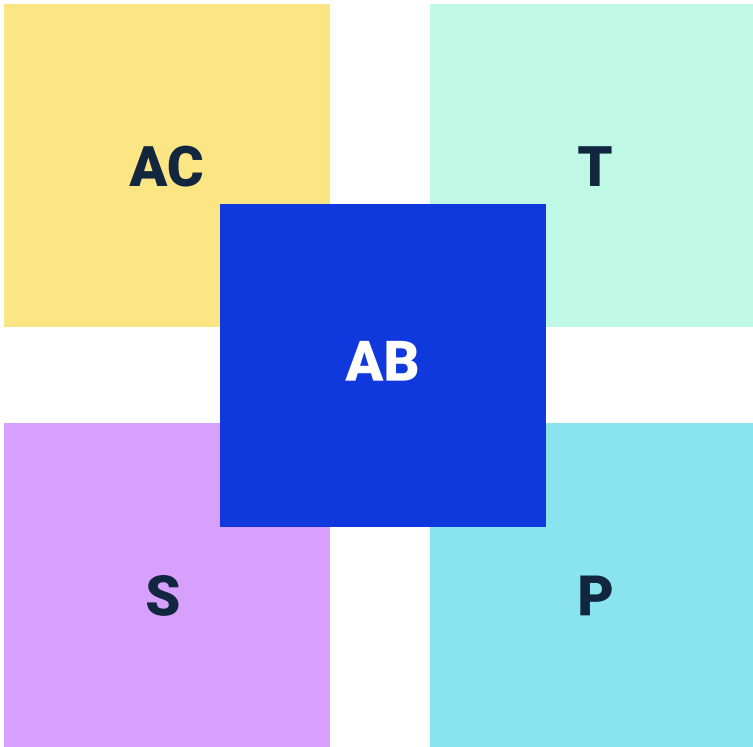


Configuración, creación, verificación y documentación de flujos conversacionales

Este componente aborda la configuración de parámetros y la creación de flujos conversacionales en *chatbots* simples; presenta el procedimiento para verificar y ajustar su funcionamiento; y orienta al aprendiz en la elaboración de informes técnicos que documenten los resultados, hallazgos y mejoras aplicadas al sistema conversacional.

Ver más >

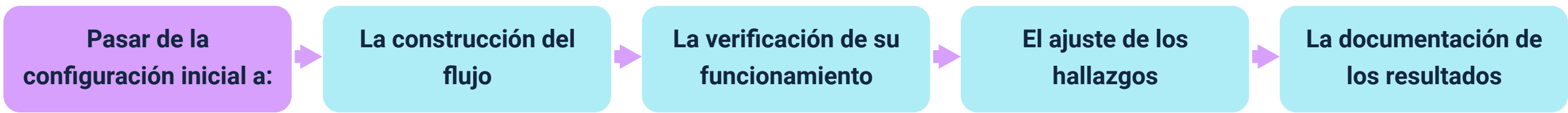


1- Primario	#89E4EF	2- Secundario	#D6A0FC	3- Acento contenido	#FCE684	4- Acento BOTÓN	#0F38DD
1- VC	#DBF7FA	2- VC	#F3E2FE	3- VC	#FEF8DA	4 - VC	#CFD7F8
1- V	#AFEDF6	2- V	#E7C6FE	3- V	#FDF0B7	5- Terciario	#BFF9E6
1- VO	#375B60	2- VO	#564065	3- VO	#58502E	5- VC	#D8FFF2

VC = Variable clara
V= Variable
VO= Variable Oscura

i Introducción

Los *chatbots* requieren una configuración adecuada para responder de acuerdo con los objetivos definidos y ofrecer una interacción coherente con los usuarios. Su desarrollo comprende diferentes etapas que permiten:



Sin embargo, construir un *chatbot* que realmente aporte valor exige mucho más que una idea inicial o una plataforma tecnológica. Detrás de cada conversación automatizada existen decisiones técnicas y procedimentales que determinan la calidad del producto final:

- Configuración de los parámetros del sistema.
- Construcción del flujo conversacional.
- Verificación del funcionamiento.
- Ajuste a partir de los hallazgos identificados.
- Documentación del proceso para facilitar su comprensión, mantenimiento y evolución.



La verificación del funcionamiento del *chatbot*, también conocida como *testing* conversacional, es una disciplina que combina prácticas de la ingeniería de *software* con metodologías propias del diseño de experiencia de usuario. Implica diseñar casos de prueba, ejecutarlos sistemáticamente, registrar los hallazgos y aplicar correcciones de forma iterativa. Este proceso no termina con el lanzamiento del *chatbot* al público: continúa a lo largo de toda su vida útil, garantizando que la solución se mantenga relevante, precisa y útil para los usuarios.

El presente componente desarrolla, de manera progresiva y articulada, los saberes necesarios para llevar un *chatbot* desde la configuración inicial hasta la entrega final con su respectivo informe técnico. El contenido se organiza en temáticas que cubren, en orden lógico, las etapas operativas del ciclo de vida de un *chatbot* simple: configuración de parámetros, creación del flujo conversacional, verificación del funcionamiento, ajuste de los flujos a partir de hallazgos y elaboración del informe técnico.

Al finalizar la revisión de los contenidos, el aprendiz contará con las herramientas para verificar y ajustar flujos conversacionales simples, evaluar el desempeño de un *chatbot* mediante indicadores objetivos y elaborar informes técnicos que comuniquen con claridad los resultados del proyecto. Estas competencias resultan especialmente valiosas en un mercado laboral colombiano que demanda cada vez más perfiles capaces de diseñar, construir, verificar y documentar soluciones de inteligencia artificial conversacional para empresas establecidas o para emprendimientos propios.

Por lo anterior, para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:



1 Configuración de los parámetros de la conversación



La configuración de los parámetros del *chatbot* determina su comportamiento en distintas situaciones y requiere una planificación cuidadosa. Por lo anterior, en primer lugar, se presentan los parámetros generales; en segundo lugar, los parámetros específicos relacionados con el flujo conversacional y los canales de comunicación.

1.1 Parámetros generales del *chatbot*

Los parámetros generales son los elementos que cualquier *chatbot* debe tener configurados, independientemente de la plataforma o del sector en el que se utilice. Estos parámetros constituyen la base mínima funcional del sistema y contribuyen a mantener una experiencia coherente para el usuario.

Entre los principales parámetros se encuentran los siguientes, con su debida ejemplificación:

a.

b.

c.

d.

e.

Mensaje de bienvenida

Se configura al inicio del flujo para identificar el *chatbot*, comunicar sus capacidades principales y orientar al usuario sobre las opciones disponibles. Debe ser breve y coherente con la interacción.

«¡Hola! Soy Pipo, el asistente virtual de la pizzería. Puedo ayudarte con el menú, el estado de tu pedido o información sobre nuestros horarios».

En conjunto, los parámetros generales permiten establecer las condiciones básicas para el funcionamiento del *chatbot* y orientar su comportamiento durante la interacción. Una configuración adecuada de los mensajes, los tiempos de espera y las reglas de escalamiento contribuye a mantener conversaciones claras y coherentes, además de facilitar la atención de situaciones que requieren una respuesta diferente a la prevista. Estos elementos constituyen la base para avanzar hacia la configuración del flujo conversacional y su posterior verificación.

1.2 Configuración del flujo y de los canales

Adicionalmente a los parámetros generales, existen configuraciones específicas relacionadas con el funcionamiento del flujo y con los canales por los cuales se accede al *chatbot*. Estos parámetros se ajustan según las necesidades particulares de cada proyecto y pueden modificarse a lo largo del ciclo de vida del *chatbot*. Su adecuada configuración permite adaptar la interacción, establecer condiciones de operación, incorporar funcionalidades adicionales y mantener el sistema preparado para posteriores ajustes.

Configuración de la interacción

La configuración de la interacción reúne los elementos que permiten adaptar el comportamiento del *chatbot* a las características del usuario y a las condiciones en las que se desarrolla la conversación. En este grupo se consideran la información que el sistema puede conservar durante el diálogo, las condiciones regionales, los medios de acceso y las características lingüísticas de la interacción. Entre los principales aspectos se encuentran:

Variables del usuario

Idioma y zona horaria

Canales de comunicación

Horarios de atención

Configuración multilingüe

Son los datos que el *chatbot* conserva durante la conversación, como el nombre, el número de documento, la ciudad o el correo electrónico. Estas variables permiten personalizar las respuestas y evitar solicitar información que el usuario ya proporcionó. Por ejemplo: «Gracias, Andrés. Hemos registrado tu solicitud y enviaremos la respuesta al correo electrónico proporcionado».

Estos elementos deben configurarse de manera coherente con las características del público, los canales disponibles y el propósito del chatbot. Su definición inicial también puede revisarse posteriormente cuando los resultados de las pruebas o las necesidades del servicio indiquen la conveniencia de realizar ajustes.

Configuraciones de operación y seguridad

Una vez establecidos los elementos que intervienen directamente en la interacción, la configuración debe contemplar las condiciones bajo las cuales opera el *chatbot* y las medidas necesarias para proteger al usuario, la información y las acciones que puede ejecutar. Estos aspectos permiten establecer el nivel de automatización, controlar las operaciones que requieren confirmación, proteger los datos y conservar la configuración del sistema para su recuperación. Entre ellos se encuentran:

Modo de operación

El *chatbot* puede funcionar en modo automático, donde responde por sí mismo sin intervención humana, o en modo asistido, donde un agente supervisa las respuestas antes de enviarlas. El modo asistido puede utilizarse durante las primeras etapas de implementación, cuando el equipo aún está validando la calidad del sistema, y desactivarse progresivamente a medida que aumenta la confianza en sus respuestas.

1/5 >

La aplicación de estas configuraciones permite establecer condiciones de operación más seguras y controladas. Además, facilita que el sistema pueda mantenerse y recuperarse ante situaciones imprevistas sin perder el trabajo realizado durante su configuración.

Opciones avanzadas de configuración

Una vez establecidos los parámetros básicos de interacción, operación y seguridad, algunas plataformas profesionales ofrecen funcionalidades avanzadas que permiten adaptar el comportamiento del *chatbot* a necesidades específicas. Estas opciones pueden utilizarse cuando el proyecto requiere respuestas diferenciadas según el horario, la ubicación, el idioma, los grupos de usuarios o la interacción con sistemas externos.

Entre las principales funcionalidades se encuentran los horarios diferenciados, la geolocalización, la internacionalización, las pruebas A/B y los eventos personalizados. Para facilitar la identificación de su utilidad y aplicación práctica, la siguiente tabla relaciona cada opción con su función y presenta un caso de uso típico:

Opción	Función	Caso de uso típico
Horario diferenciado.	Comportamiento distinto según día u hora.	Mostrar promociones de almuerzo solo en horas de mediodía.
Completar tabla en programación con información de documento instruccional.		

El uso adecuado de estas opciones puede potenciar la eficacia del *chatbot*, pero requiere una planificación cuidadosa y, en muchos casos, talento técnico especializado. Las pequeñas y medianas empresas pueden comenzar con configuraciones básicas e incorporar progresivamente funcionalidades avanzadas a medida que aumentan sus necesidades, su madurez técnica y el volumen de uso. Esta aproximación permite evitar complejidad innecesaria al inicio del proyecto y aprovechar el aprendizaje obtenido durante cada etapa.

Gestión y documentación de la configuración

La configuración del *chatbot* no termina con su puesta en funcionamiento. Durante su ciclo de vida pueden surgir ajustes, actualizaciones o cambios derivados de los resultados obtenidos, las necesidades del servicio o la incorporación de nuevas funcionalidades. Por ello, es necesario establecer criterios para gestionar las modificaciones y conservar información sobre las decisiones adoptadas.

En cuanto a la actualización de la configuración, es importante diferenciar entre cambios menores y cambios mayores:

Cambios menores

Corresponden a ajustes en mensajes específicos, modificaciones de tiempos de espera o correcciones ortográficas. Pueden aplicarse directamente al ambiente de producción después de una validación rápida.

Cambios mayores

Comprenden la incorporación de nuevas intenciones, modificaciones del flujo principal o integración con nuevos sistemas. Requieren pruebas exhaustivas en un ambiente de prueba y revisión antes de su promoción a producción.

Esta diferenciación permite mantener la estabilidad del *chatbot* y, al mismo tiempo, facilitar los ajustes necesarios durante su funcionamiento. Las plataformas profesionales suelen ofrecer mecanismos de control de versiones, que permiten conservar configuraciones anteriores y regresar a una versión estable cuando un cambio introduce problemas inesperados. Esta capacidad de reversión resulta especialmente útil cuando se presentan dificultades después de una actualización.

La documentación de la configuración también forma parte de esta gestión. Deben registrarse los valores asignados a los parámetros, las razones de las decisiones tomadas, las modificaciones realizadas y, cuando sea necesario, las fuentes consultadas para fundamentarlas. Esta información facilita el mantenimiento posterior y permite que nuevos integrantes del equipo comprendan la configuración existente.

Además, la documentación constituye un insumo importante para el informe técnico final, porque permite disponer de evidencias sobre las configuraciones realizadas, los cambios aplicados y las decisiones tomadas durante el desarrollo del *chatbot*. De esta manera, el informe no se limita a presentar resultados, sino que puede relacionarlos con el proceso de configuración y ajuste desarrollado.

Antes de poner en producción un *chatbot*, es recomendable realizar una revisión final de los principales elementos configurados. Esta comprobación permite verificar que los parámetros definidos respondan a las condiciones previstas para el funcionamiento del sistema y que los aspectos relacionados con la interacción, la seguridad, los tiempos de respuesta y los canales hayan sido considerados. La siguiente información reúne los aspectos que deben validarse y las preguntas que orientan esta revisión:

CHAT BOT

- Mensaje de bienvenida
- Mensaje de respaldo
- Mensaje de despedida
- Reglas de escalamiento
- Tiempos de espera
- Privacidad de datos
- Frases de entrenamiento
- Canales activos

La revisión de estos aspectos permite identificar posibles ajustes antes de avanzar a la etapa de verificación del funcionamiento. Así, la configuración queda preparada para las pruebas correspondientes y para documentar posteriormente los resultados, hallazgos y mejoras aplicadas al sistema conversacional.

2 Creación del flujo de conversación

La creación del flujo de conversación constituye la etapa en la que el diseño previo se lleva a la plataforma seleccionada y se convierte en una secuencia funcional de interacciones. Para comprender este proceso, las siguientes temáticas abordan las buenas prácticas que orientan la construcción del flujo y presentan un ejemplo integrador que permite observar su aplicación en un caso del sector servicios.



2.1 Buenas prácticas de construcción

Un flujo de conversación es la secuencia de mensajes y respuestas que sigue el *chatbot* durante una sesión con el usuario. Su construcción se realiza, por lo general, mediante un editor visual en el que se enlazan bloques de mensajes, preguntas, condiciones y acciones. La calidad del flujo depende tanto del diseño previo como de la rigurosidad con que se implementen sus diferentes componentes.



Durante la construcción del flujo se deben verificar la conexión entre los bloques, la secuencia de las interacciones, las condiciones, las acciones y las variables utilizadas. También es necesario comprobar que cada recorrido conduzca a una respuesta o acción definida y que existan alternativas para los escenarios que no siguen el recorrido esperado.

Un patrón recurrente en la construcción de *chatbots* es la creación iterativa por versiones. La primera versión, conocida como mínimo producto viable, contempla únicamente las 2 o 3 intenciones más relevantes, los flujos esenciales y los mensajes básicos. Esta versión se lanza al público con la conciencia de que es incompleta, pero suficiente para resolver las consultas más frecuentes. Las siguientes versiones incorporan más intenciones, mejores respuestas y nuevas integraciones, basándose en el aprendizaje obtenido del uso real.

Esta aproximación iterativa tiene varias ventajas:

- 1 Reduce el tiempo desde el inicio del proyecto hasta el primer impacto en el cliente.
- 2 Permite descubrir tempranamente qué funciona y qué no, antes de invertir grandes recursos en funcionalidades que pueden no ser necesarias.
- 3 Facilita la apropiación gradual de la herramienta por parte del equipo interno.
- 4 Y, sobre todo, mantiene el *chatbot* vivo, en constante evolución, en lugar de convertirlo en un sistema estático que rápidamente queda desactualizado.

La construcción del flujo puede desarrollarse de manera progresiva, incorporando mejoras a partir de la experiencia obtenida durante su implementación. La siguiente figura resume las principales etapas de este proceso, desde el diseño previo hasta el desarrollo iterativo del *chatbot*:

Figura 1. Proceso de creación del flujo de *chatbot*



2.2 Ejemplo integrador para la atención al cliente

Para ilustrar la integración de los conceptos abordados, se presenta un caso aplicado al sector de servicios:

Una pequeña empresa de domicilios desea construir un *chatbot* en WhatsApp que atienda 3 tipos de consultas frecuentes: horarios de atención, menú del día y estado del pedido. La empresa enfrenta un alto volumen de llamadas telefónicas que saturan a su equipo de atención al cliente y considera que un *chatbot* puede aliviar esta carga sin reducir la calidad del servicio.

El proceso de diseño parte de entender al usuario típico: clientes habituales que conocen el producto y desean consultar información rápidamente, sin esperas. La plataforma elegida es Landbot, por su modalidad sin código y su integración con WhatsApp Business, lo que permitiría a la empresa lanzar el *chatbot* en pocos días sin contratar desarrolladores externos.

Las intenciones definidas son consultar el horario, el menú y el estado del pedido. Para atender estas consultas, el *chatbot* debe identificar y extraer las entidades necesarias, como el número de pedido, cuando se requiera para consultar su estado, y la fecha, cuando aplique. A partir de estas intenciones y entidades, se establece una comunicación cercana, breve y amable, en la que el *chatbot* se dirige al usuario por su nombre cuando este esté disponible. Esta experiencia se articula alrededor de una personalidad definida como Pipo, el asistente virtual de la pizzería, quien será el encargado de acompañar al usuario durante la interacción.



La siguiente tabla resume la configuración aplicada al caso:

Tabla 2. Configuración del caso integrador

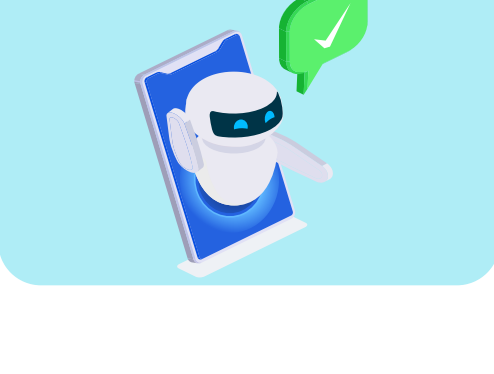
Elemento	Configuración del caso
Propósito	Atender las consultas frecuentes de los clientes y descongestionar la línea telefónica.

Completar tabla en programación con información de documento instruccional.



Con la configuración definida, el equipo de la pizzería puede implementar el flujo y organizar los recorridos correspondientes a cada consulta. La primera versión contempla las funcionalidades esenciales para atender las necesidades más frecuentes y constituye un mínimo producto viable. Una vez construido, el *chatbot* deberá pasar por la fase de verificación para comprobar su funcionamiento antes de ser puesto en operación.

3 Verificación del funcionamiento del *chatbot*



La verificación del funcionamiento del *chatbot* es la fase en la que se valida que el sistema responda correctamente a las consultas previstas, manteniendo coherencia, precisión y empatía con el usuario. A continuación, se describen, en primer lugar, el procedimiento general de verificación; en segundo lugar, los indicadores de desempeño y los casos de prueba que permiten medir objetivamente la calidad del *chatbot* construido.

3.1 Procedimiento de verificación

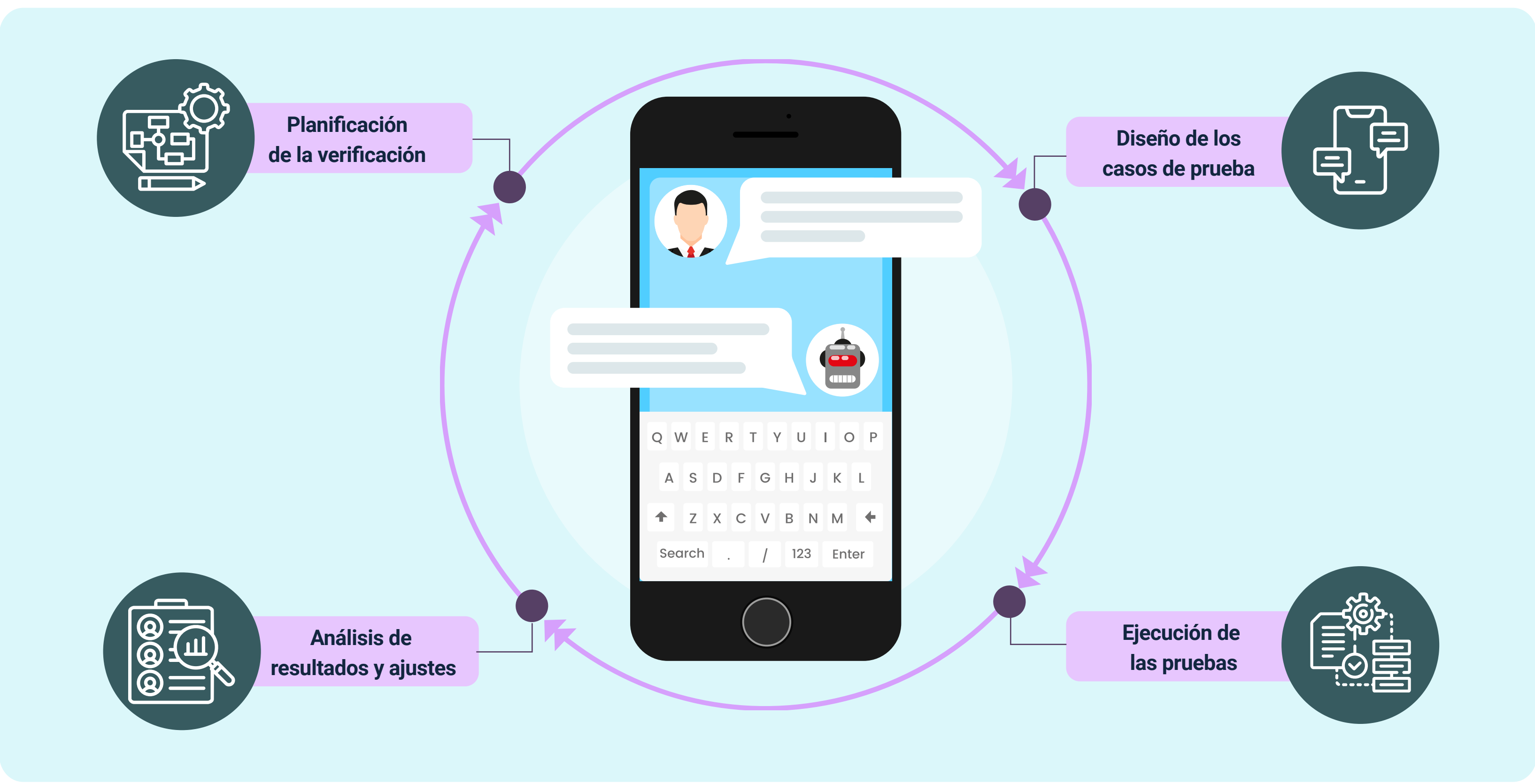
La verificación de un *chatbot* también conocida como *testing* conversacional consiste en someter el sistema a un conjunto de pruebas estructuradas que evalúan su comportamiento en distintos escenarios. Su objetivo es detectar errores antes de que el *chatbot* llegue a los usuarios finales y, de esta forma, evitar fallas que afecten la experiencia y dañen la reputación de la organización.

El procedimiento de verificación se compone de cuatro 4 que se ejecutan de manera secuencial:



Para sintetizar los aspectos principales de la verificación de un *chatbot*, el siguiente esquema resume el proceso de evaluación mediante las 4 fases que permiten identificar errores y establecer acciones de mejora:

Figura 2. Fases del proceso de verificación de un *chatbot*



Existen diferentes tipos de pruebas que pueden aplicarse a los *chatbots*, según el aspecto que se busca verificar. Entre las principales se encuentran las siguientes:

Pruebas funcionales

Validan que el *chatbot* ejecute correctamente las acciones esperadas y que cada componente del flujo responda de acuerdo con lo establecido. Permiten comprobar si el sistema comprende las intenciones del usuario, identifica y extrae las entidades necesarias, proporciona respuestas adecuadas y completa correctamente las tareas para las que fue diseñado, como agendar una cita, consultar un saldo, verificar el estado de un pedido o proporcionar información específica. También permiten detectar errores en las conexiones, condiciones, secuencias y acciones que hacen parte del flujo conversacional.

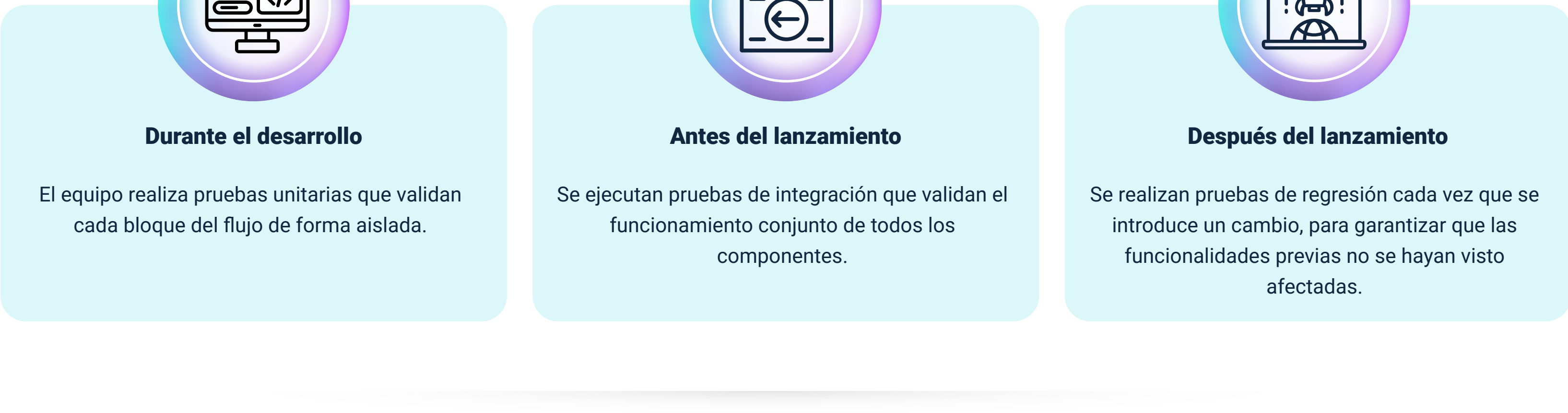
Pruebas de experiencia de usuario

Pruebas de carga

Pruebas exploratorias

Documentación de las pruebas

Además del propósito de cada prueba, estas también pueden clasificarse según el momento del proyecto en que se realizan:



3.2 Indicadores de desempeño y casos de prueba

Para medir objetivamente la calidad del *chatbot*, se utilizan indicadores clave de desempeño que cuantifican distintos aspectos de su funcionamiento. Estos indicadores deben definirse desde el inicio del proyecto, recogerse sistemáticamente durante la operación y revisarse de forma periódica para orientar las mejoras continuas. La siguiente tabla presenta algunos indicadores de referencia que pueden utilizarse para evaluar el desempeño de un *chatbot*:

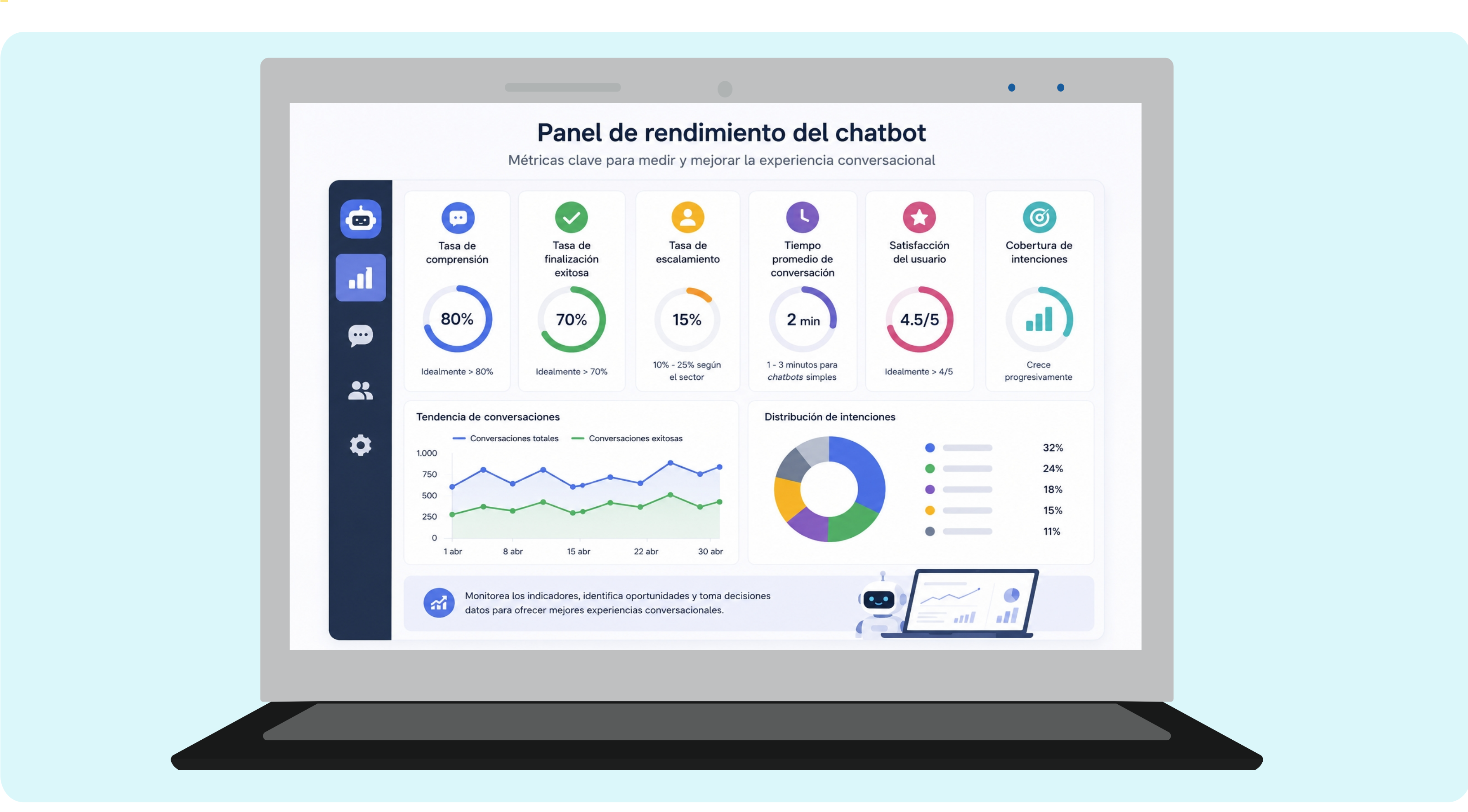
Tabla 3. Indicadores clave de desempeño para *chatbots*

Indicador	Definición	Referencia orientativa
Tasa de comprensión.	Porcentaje de mensajes del usuario que el <i>chatbot</i> interpreta correctamente.	Idealmente superior al 80%.

Completar tabla en programación con información de documento instruccional.

Basado en lo anterior, la siguiente imagen presenta un panel de rendimiento de un *chatbot*, en el que se reúnen diferentes indicadores para evaluar la calidad y efectividad de las conversaciones:

Figura 3. Panel de rendimiento del *chatbot*

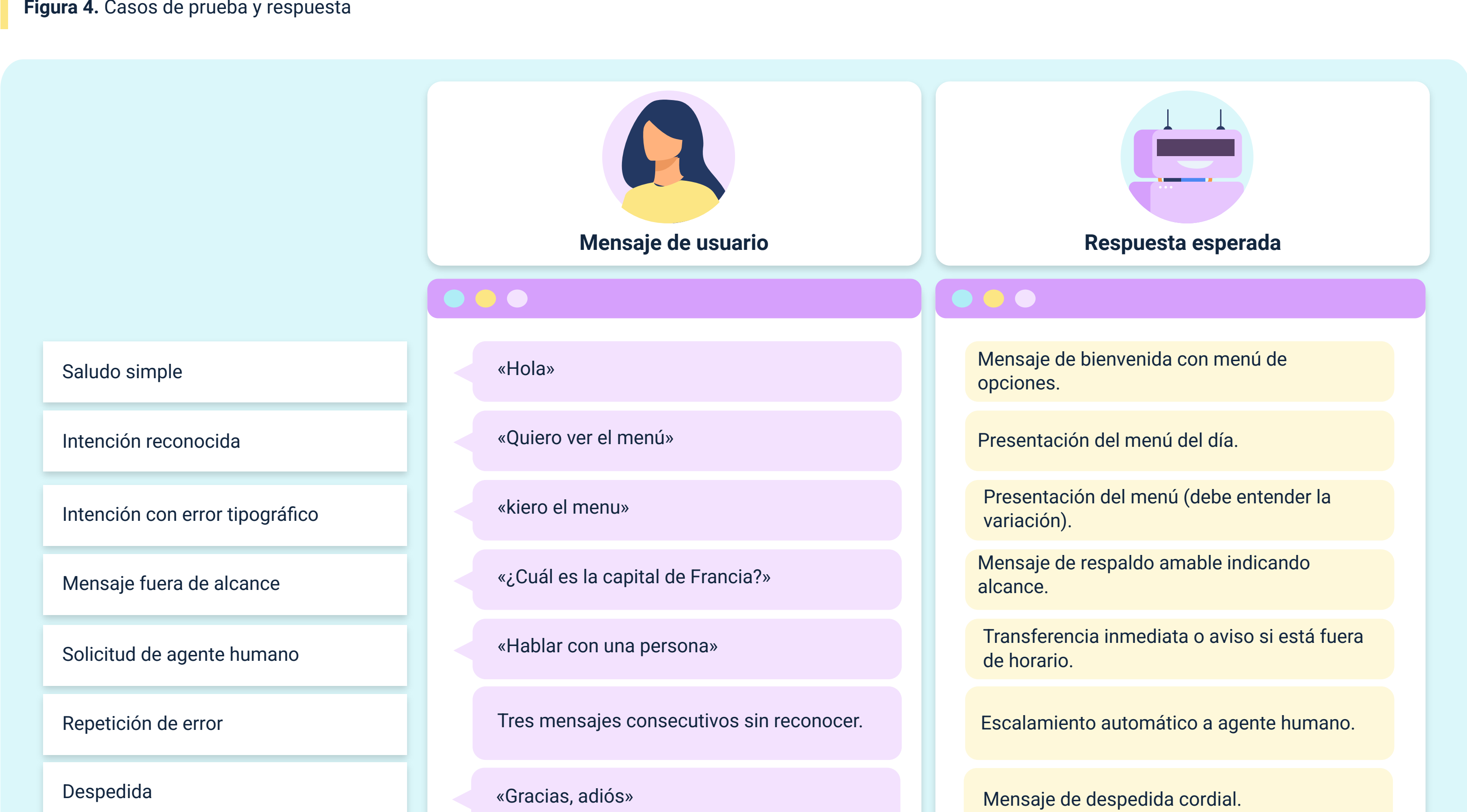


Casos prueba

Los casos de prueba son el insumo principal para verificar el funcionamiento del *chatbot*. Cada caso describe un escenario concreto y la respuesta que el *chatbot* debería dar en ese escenario. La diversidad de casos es fundamental; deben incluirse no solo los flujos felices –donde todo sale bien– sino también los flujos de excepción donde el usuario se confunde, abandona, escribe con errores ortográficos o aborda temas fuera del alcance del *chatbot*.

Como ejemplos de casos de prueba para un *chatbot* se tienen los relacionados en la siguiente imagen:

Figura 4. Casos de prueba y respuesta



La cantidad de casos de prueba depende de la complejidad del *chatbot* y de la diversidad de escenarios que deba atender. Entre las estrategias y técnicas que pueden incorporarse para ampliar y analizar la cobertura de las pruebas se encuentran:

Cobertura según la complejidad

Para un *chatbot* simple con tres intenciones, puede establecerse un conjunto de casos que cubra las situaciones más relevantes, mientras que en soluciones más complejas será necesario ampliar progresivamente la cobertura. La cantidad y variedad de pruebas deben ajustarse a las funcionalidades, los riesgos identificados y los cambios que experimente el sistema.

Matriz de confusión

Pruebas A/B

Vale la pena destacar que la verificación de un *chatbot* no es responsabilidad exclusiva del equipo técnico. Los expertos del negocio, quienes conocen a fondo los productos, los servicios y los clientes, deben participar activamente en la definición de los casos de prueba y en la evaluación de los resultados. Su perspectiva complementa la mirada técnica y ayuda a detectar errores que solo se evidencian desde el conocimiento profundo del dominio. Esta colaboración interdisciplinaria es uno de los factores más críticos para el éxito de cualquier proyecto de inteligencia artificial conversacional.

La siguiente tabla sintetiza los principales tipos de pruebas aplicables a los *chatbots*, considerando su propósito y el momento del ciclo de vida en que resultan más pertinentes:

Tabla 4. Tipos de pruebas aplicables a *chatbots*

Tipo de prueba	Objetivo	Momento de aplicación
Pruebas unitarias.	Validar el funcionamiento de cada bloque del flujo de forma aislada.	Durante el desarrollo, después de implementar cada bloque.

Completar tabla en programación con información de documento instruccional.

No todos los tipos de pruebas se aplican en todos los proyectos. Para *chatbots* simples, las pruebas funcionales, de experiencia y exploratorias suelen ser las más relevantes; mientras que las pruebas de carga y A/B son típicamente reservadas para *chatbots* de mayor envergadura o de uso masivo.

La automatización de pruebas cobra relevancia porque aumenta la complejidad del *chatbot* y la frecuencia de los cambios. Las plataformas modernas permiten ejecutar conjuntos de casos de prueba de manera programada y generar reportes sobre los resultados, lo que facilita detectar rápidamente errores en funcionalidades previamente validadas. La elección entre pruebas manuales y automatizadas depende del volumen de pruebas, los recursos disponibles y la frecuencia de actualización del *chatbot*; mientras que las pruebas manuales pueden ser suficientes en proyectos pequeños, la automatización resulta especialmente útil en soluciones de mayor complejidad o con cambios constantes.

Otro aspecto a considerar durante la verificación es el manejo de los datos de prueba. Idealmente, las pruebas se ejecutan en un entorno separado del de producción, con datos ficticios que simulen las condiciones reales sin afectar a usuarios o sistemas en operación. Las plataformas profesionales suelen ofrecer entornos diferenciados de desarrollo, prueba y producción, con mecanismos para mover el *chatbot* entre ellos siguiendo flujos de aprobación. Esta separación protege a los usuarios reales de los errores que puedan aparecer durante las pruebas.

Cuando varias personas trabajan en paralelo en el *chatbot*, también es necesario prever el manejo de los entornos y los cambios. Las plataformas profesionales suelen ofrecer mecanismos de control de cambios que permitan a varios desarrolladores realizar modificaciones sin interferir entre sí. Estos mecanismos incluyen el bloqueo temporal de elementos durante su edición, la fusión automática de cambios cuando son compatibles y el manejo manual de conflictos cuando dos personas modifican el mismo elemento simultáneamente. Una buena gestión de estos mecanismos evita la pérdida de trabajo y mantiene la coherencia de la solución.

Adicionalmente, los entornos de prueba deben mantenerse sincronizados con el de producción en cuanto a su configuración técnica. Cualquier diferencia entre los entornos puede generar comportamientos distintos que dificultan la verificación. Por ejemplo, si el entorno de prueba apunta a una base de datos vacía mientras que el de producción tiene millones de registros, los tiempos de respuesta serán distintos y los problemas de rendimiento solo aparecerán en producción. La sincronización adecuada de entornos requiere disciplina técnica, pero ahorra muchos dolores de cabeza posteriores.

En cuanto a la duración de las pruebas, no existe una regla universal. Para *chatbots* simples, el periodo de pruebas puede ser más corto, mientras que para soluciones más complejas puede extenderse durante varias semanas o incluso meses. La presión por lanzar rápidamente debe equilibrarse con la necesidad de garantizar la calidad: lanzar un *chatbot* con problemas graves puede causar mayores pérdidas que retrasar el lanzamiento para corregirlos. La decisión final debe tomarse considerando el contexto específico de cada proyecto.

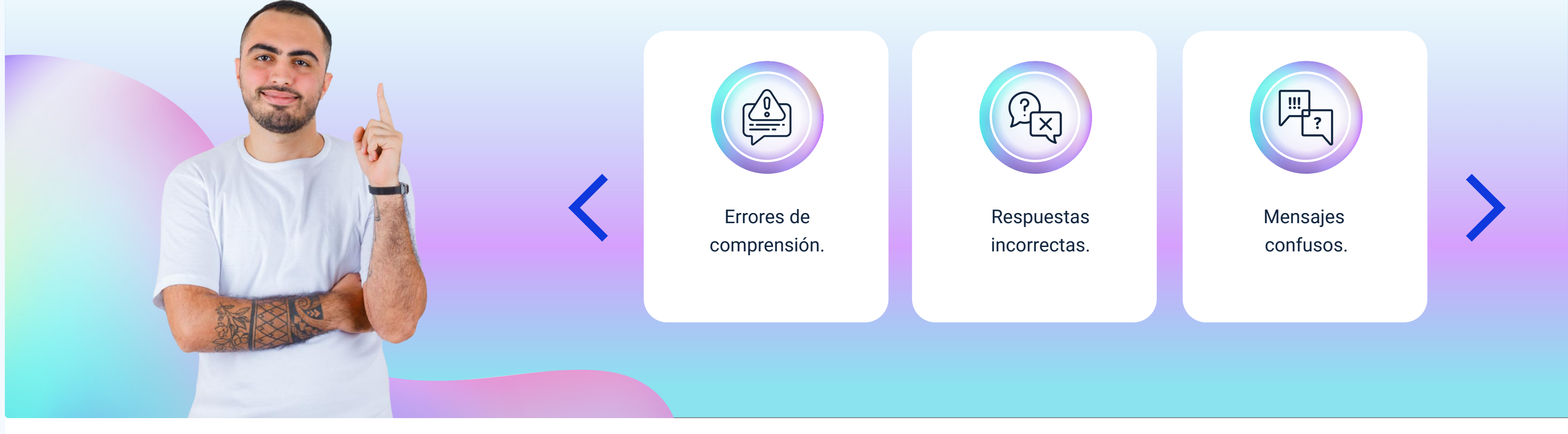
4 Ajuste de los flujos de conversación



Una vez completada la fase de verificación, los hallazgos identificados deben traducirse en ajustes concretos al flujo conversacional. Para ello, las siguientes temáticas abordan el análisis de los hallazgos de las pruebas y la priorización de las correcciones, junto con la mejora continua como estrategia para mantener el *chatbot* relevante y útil a lo largo del tiempo.

4.1 Análisis de hallazgos y priorización

Los hallazgos obtenidos durante la verificación son de naturaleza diversa:



No todos los hallazgos tienen la misma importancia ni el mismo impacto, por lo que es necesario clasificarlos y priorizarlos para orientar el trabajo del equipo.

Una clasificación útil distingue entre:

Hallazgos críticos

Impiden que el *chatbot* cumpla su propósito principal o ponen en riesgo a los usuarios; deben corregirse antes del lanzamiento.

Acción recomendada: corregir antes del lanzamiento; bloquea la salida a producción.

Hallazgos mayores

Afectan significativamente la experiencia o la precisión, pero no impiden el funcionamiento básico; deben corregirse en la versión inicial siempre que el cronograma lo permita.

Acción recomendada: corregir en la versión inicial si el cronograma lo permite.

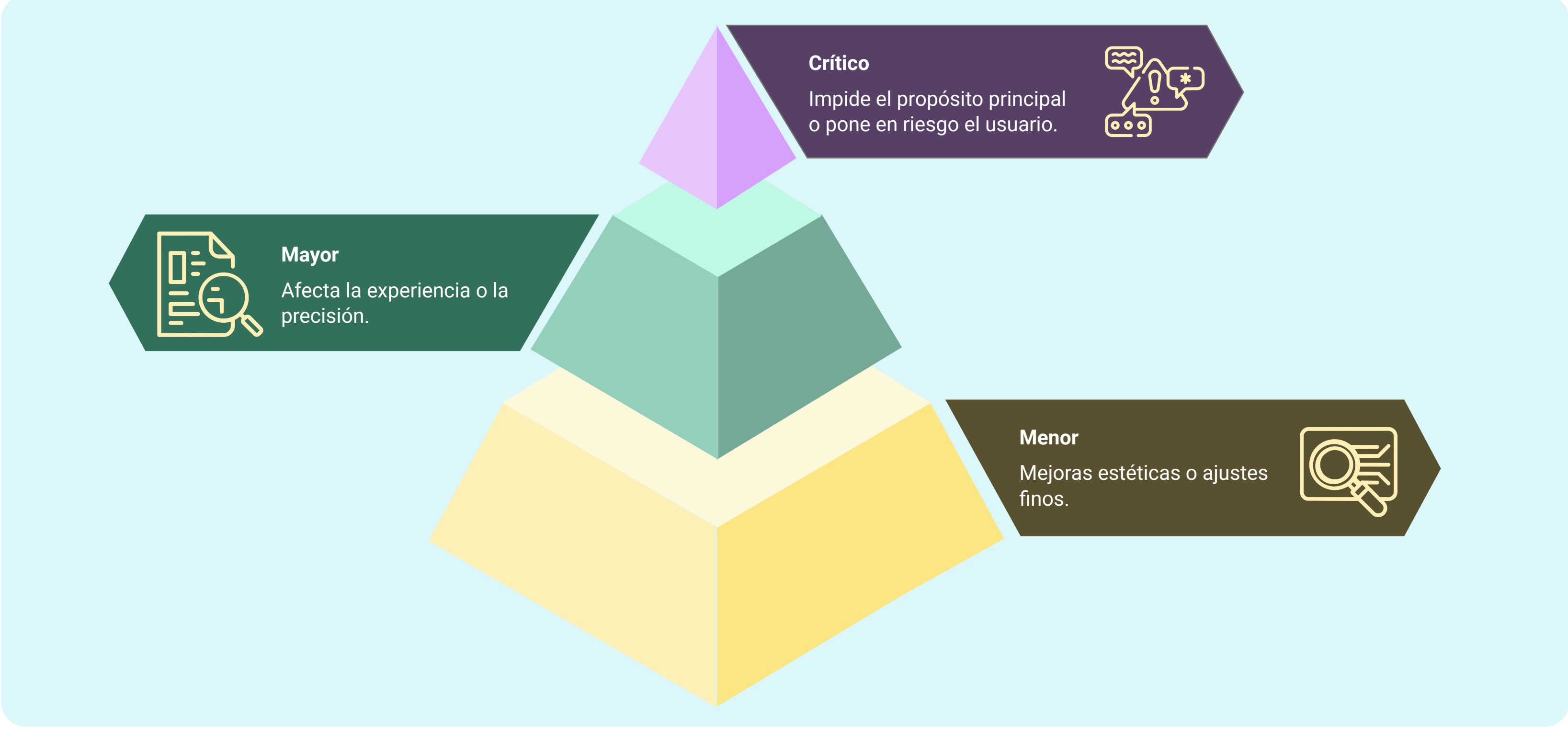
Hallazgos menores

Son mejoras estéticas o ajustes finos que no afectan la funcionalidad esencial, pero pueden mejorar la experiencia del usuario. Pueden incorporarse en versiones posteriores.

Acción recomendada: programar en versiones posteriores como mejora continua.

La siguiente imagen representa de manera jerárquica estos hallazgos:

Figura 5. Jerarquía de prioridad de hallazgos o errores



La priorización también puede apoyarse en otros criterios: la frecuencia con que ocurre el problema, el número de usuarios afectados, el impacto en los indicadores de negocio y el costo de la corrección. Una matriz que combine impacto y esfuerzo ayuda al equipo a tomar decisiones informadas: las correcciones de alto impacto y bajo esfuerzo se ejecutan primero; las de alto impacto y alto esfuerzo se planifican cuidadosamente; las de bajo impacto y alto esfuerzo se posponen.

Cada ajuste aplicado al *chatbot* debe documentarse adecuadamente. La documentación incluye la descripción del problema original, la causa identificada, la solución implementada y la prueba que valida la corrección. Esta documentación, además de servir como bitácora del proyecto, facilita el aprendizaje del equipo y reduce la probabilidad de que el mismo error vuelva a ocurrir en el futuro.

Existen tipos específicos de ajustes que se aplican con frecuencia en proyectos de *chatbot*. La siguiente tabla explica un poco cada uno y los ejemplifica para mayor entendimiento:

Tabla 5. Tipos de ajustes frecuentes en *chatbots* y ejemplos de aplicación

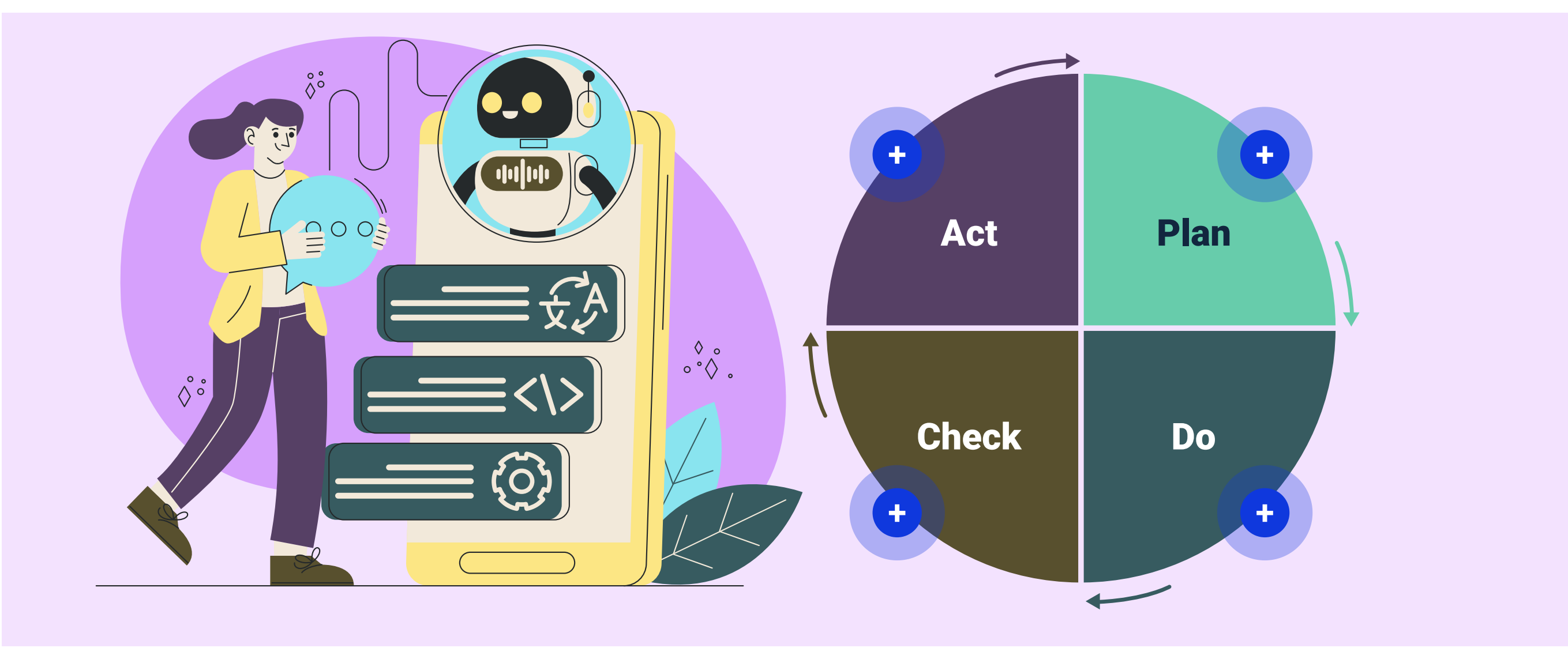
Tipo de ajuste	Descripción	Beneficio principal
Ajuste de comprensión.	Modifica frases de entrenamiento o palabras clave para mejorar el reconocimiento.	Agregar variaciones como «cuánto debo» a la intención de consulta de saldo.

Completar tabla en programación con información de documento instruccional.

4.2 Iteración y mejora continua del *chatbot*

El ajuste no termina con el lanzamiento del *chatbot*. La mejora continua es una práctica que se mantiene durante toda la vida útil del sistema, garantizando que se adapte a las necesidades cambiantes de los usuarios y del negocio. Esta práctica se basa en ciclos cortos de medición, análisis y ajuste, conocidos en la industria como ciclos de iteración.

Un enfoque popular para la mejora continua es el ciclo *plan-do-check-act*, adaptado al contexto de los *chatbots*. Cada fase representa lo siguiente:



La mejora continua se alimenta de diversas fuentes de información que permiten identificar patrones, detectar oportunidades de optimización y orientar los ajustes del *chatbot*. El análisis conjunto de estos datos facilita una visión más completa de su funcionamiento y de las necesidades de los usuarios.

La siguiente tabla sintetiza las principales fuentes de información para la mejora continua del *chatbot* y su utilidad en la identificación de oportunidades de ajuste:

Tabla 6. Fuentes de información para la mejora continua del *chatbot*

Fuente	Descripción	Uso recomendado
Registros de conversación.	Histórico de mensajes intercambiados entre usuarios y <i>chatbot</i> .	Identificar consultas no atendidas y patrones de uso.

Completar tabla en programación con información de documento instruccional.

La mejora continua requiere acciones sistemáticas que permitan revisar el funcionamiento del *chatbot*, responder a los cambios, conservar los aprendizajes y fortalecer las capacidades del equipo. Estos aspectos se desarrollan a continuación:

<

a.

b.

c.

d.

e.

>

Revisión periódica

Conviene establecer una cadencia regular para revisar el *chatbot*. La frecuencia de estas revisiones debe ajustarse al volumen de uso, la frecuencia de los cambios en el negocio y los resultados obtenidos. Cada revisión genera un conjunto de ajustes que se priorizan, ejecutan y verifican antes de promoverlos al entorno productivo. Esta disciplina garantiza que el *chatbot* mantenga su utilidad y siga aportando valor a la organización a lo largo del tiempo.

En proyectos exitosos de *chatbots*, se observan algunos patrones recurrentes que pueden orientar a los aprendices:

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

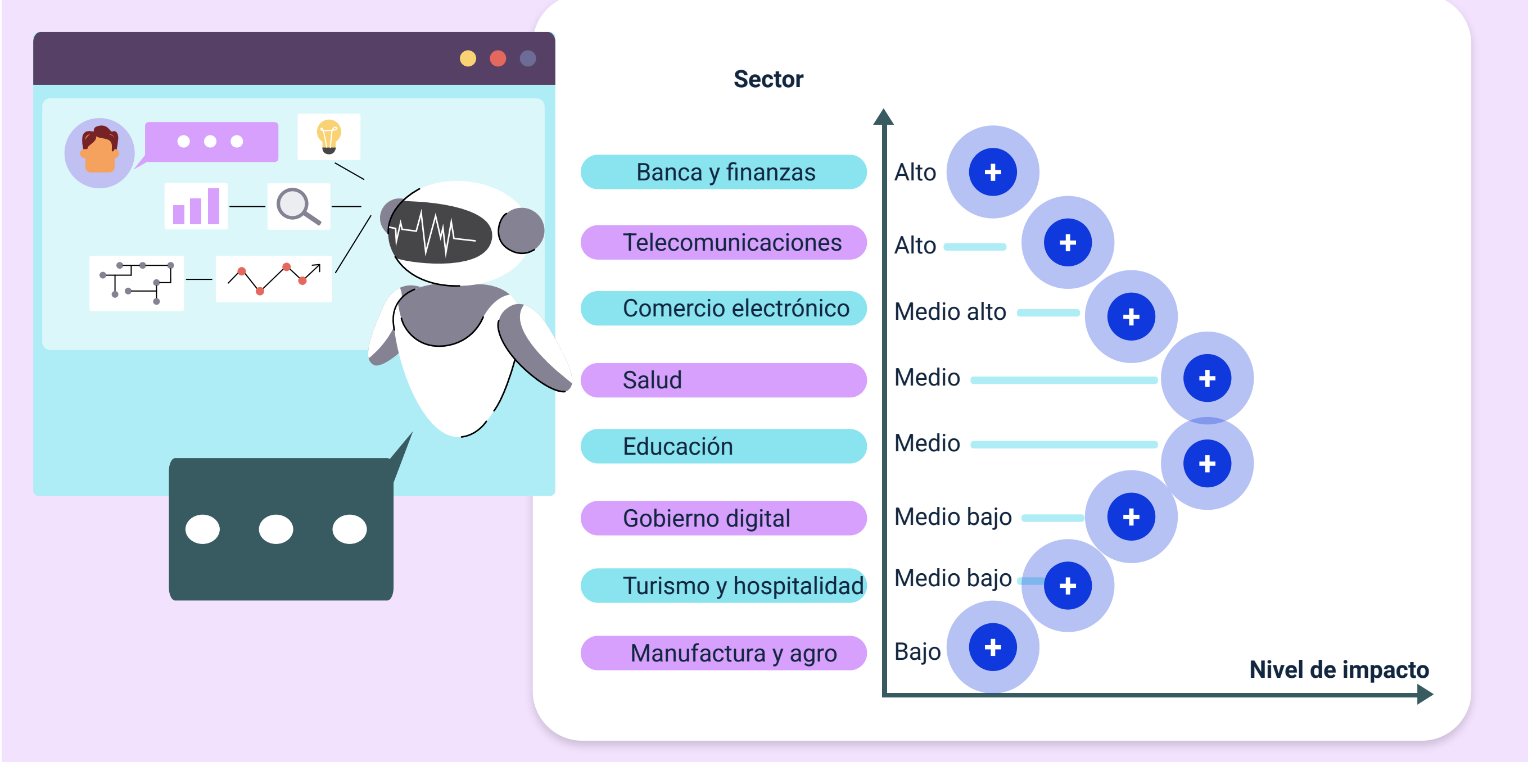
El compromiso de la alta dirección con el proyecto: cuando los líderes de la organización valoran y respaldan la iniciativa, los recursos fluyen y los obstáculos se superan más fácilmente.

La incorporación de *chatbots* puede generar beneficios como la reducción de consultas repetitivas, una atención más disponible, el aumento de la capacidad del equipo para atender casos complejos y una mejor recopilación de información sobre las necesidades de los usuarios. Estos resultados dependen de factores como el diseño de la solución, el volumen de uso, la calidad de las integraciones y el seguimiento posterior al lanzamiento.

Sin embargo, los proyectos de *chatbot* pueden enfrentar dificultades cuando no existe claridad sobre el problema que se busca resolver, las expectativas de los equipos están desalineadas, el alcance inicial es demasiado amplio, los datos de entrenamiento son insuficientes o no se realizan pruebas y seguimiento adecuados. Reconocer estas situaciones permite anticiparlas y establecer acciones preventivas durante el desarrollo y la evolución del *chatbot*.

Los *chatbots* tienen aplicaciones en diversos sectores, entre ellos la banca, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, la salud, la educación, el gobierno digital, el turismo y la manufactura. Sus usos pueden abarcar la atención de consultas, el soporte, el seguimiento de solicitudes, la orientación de usuarios y la gestión de procesos, de acuerdo con las necesidades y características de cada sector.

A continuación, se ejemplifica un poco este proceso:



Hay que aclarar que no todos los proyectos de *chatbot* terminan exitosamente. Los casos de fracaso suelen tener causas comunes:

- Falta de claridad sobre el problema a resolver.
- Expectativas desalineadas entre los equipos.
- Alcance excesivo en la primera versión.
- Datos de entrenamiento insuficientes.
- Falta de pruebas adecuadas o ausencia de seguimiento posterior al lanzamiento.



Comprender estas causas ayuda a los aprendices a anticiparlas y prevenirlas en sus propios proyectos. La experiencia muestra que los proyectos de *chatbot* que aplican rigurosamente las prácticas aquí presentadas tienen significativamente más probabilidades de éxito que aquellos que las descuidan.

5 Concepto y características del informe técnico

El informe técnico del *chatbot* es el documento que registra de manera ordenada el proceso de configuración, construcción, verificación y ajuste del sistema conversacional. Su propósito es presentar las actividades realizadas, los resultados obtenidos, los hallazgos identificados, las correcciones aplicadas y las evidencias que permiten verificar el trabajo desarrollado.



Las características principales de un buen informe técnico son la claridad, la objetividad, la concisión, la precisión y la trazabilidad. Estas permiten presentar la información de manera comprensible, verificable, directa, exacta y respaldada por evidencias. La siguiente tabla sintetiza estas características y muestra su aplicación en la elaboración del informe:

Tabla 7. Características de un buen informe técnico

Característica	Descripción	Ejemplo de aplicación
Claridad.	Permite que cualquier lector con la formación adecuada comprenda el contenido sin esfuerzo excesivo, mediante lenguaje sencillo, estructura lógica y vocabulario adecuado al público.	Definir términos técnicos al introducirlos por primera vez.

Completar tabla en programación con información de documento instruccional.

Además de estas características, el informe debe presentar la información de manera completa y organizada. La estructura visual, la ortografía, la selección de gráficos y la presentación general contribuyen a facilitar la lectura y respaldar la credibilidad del documento.

En cuanto al estilo de redacción, el informe técnico se redacta en tercera persona, con un tono neutro y profesional. Se evita el uso de la primera persona tanto del singular como del plural porque desplaza el foco del trabajo al autor. Por ejemplo:



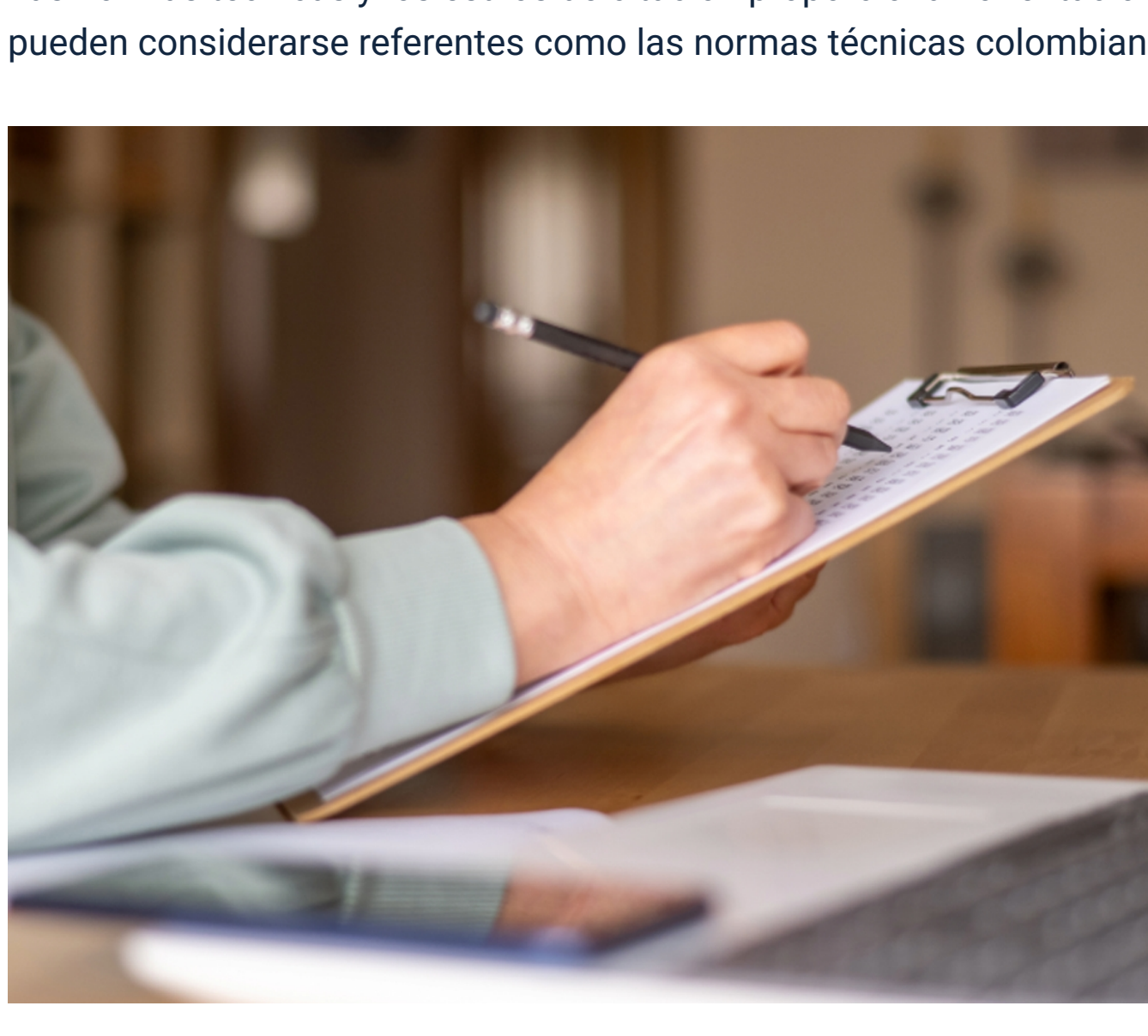
En lugar de escribir
«implementamos el *chatbot*».



Se prefiere
«se implementó el *chatbot*».



Esta convención no es absoluta y algunas organizaciones permiten variaciones, pero la tercera persona impersonal es la opción más segura para informes técnicos formales en el contexto profesional colombiano.



Otro aspecto fundamental del informe técnico es la sección de evidencias y soportes. Esta sección, ubicada generalmente al final del documento, incluye todos los materiales que respaldan las afirmaciones realizadas a lo largo del informe. Entre estos materiales se encuentran capturas de pantalla del *chatbot* funcionando en distintos canales, diagramas del flujo conversacional construido, fragmentos de código de configuración, registros de las pruebas ejecutadas con sus resultados, gráficos con la evolución de los indicadores de desempeño y, cuando aplique, citas de retroalimentación recibida de usuarios reales.

La presentación de las evidencias debe ser cuidadosa. Cada elemento incluido debe estar correctamente referenciado desde el cuerpo del informe para que el lector pueda consultarlo en el momento adecuado. Las capturas de pantalla deben ser legibles y enfocadas en lo que se quiere mostrar, evitando incluir información irrelevante o sensible. Los gráficos deben tener leyendas claras y unidades de medida explícitas. Los fragmentos de código deben presentarse con tipografía monoespaciada y, cuando sea extenso, con resaltado de sintaxis para facilitar la lectura.

Cuando el informe técnico se entrega a una audiencia diversa, por ejemplo, una combinación de directivos, personal técnico y usuarios finales, conviene adaptar la información a las necesidades de cada grupo. Para ello, pueden elaborarse versiones diferenciadas:

Versión ejecutiva

Presenta de manera breve los principales resultados del proyecto, los indicadores de desempeño, los beneficios obtenidos y las decisiones que requieren atención. Está dirigida a directivos y responsables de la toma de decisiones que necesitan una visión general sin profundizar en los detalles técnicos.

Versión técnica

Versión orientada al usuario



Estas versiones pueden complementarse con otras modalidades de presentación cuando las características del proyecto lo requieran. La siguiente tabla relaciona las principales audiencias con la versión recomendada y el énfasis de la información que debe presentarse en cada caso:

Tabla 8. Versiones diferenciadas del informe técnico según la audiencia

Audiencia	Versión recomendada	Énfasis principal
Directivos.	Versión ejecutiva (5-10 páginas).	Resultados de negocio, indicadores clave, retorno de inversión.

Completar tabla en programación con información de documento instruccional.

La elaboración de versiones diferenciadas no implica redactar 3 documentos completamente distintos. En la práctica, se mantiene un documento maestro completo del que se derivan las distintas versiones, según las necesidades de cada audiencia. Esta aproximación garantiza la consistencia de la información y facilita el mantenimiento del documento a lo largo del proyecto.



Los apoyos visuales, como tablas, gráficos, capturas de pantalla y diagramas, deben incorporarse cuando aporten información relevante. Cada elemento debe estar correctamente numerado, titulado y relacionado con una explicación que oriente al lector sobre su propósito.

5.1 Estructura y contenido del informe del *chatbot*

La estructura de un informe técnico de *chatbot* se adapta a las necesidades del proyecto, pero suele incluir las siguientes 9 secciones estándar que aseguran cubrir los aspectos esenciales. Esta estructura es ampliamente aceptada en la industria y facilita que distintos lectores encuentren rápidamente la información que necesitan:



Cada sección cumple un propósito específico. La portada y el resumen ejecutivo permiten al lector identificar rápidamente el documento y comprender sus puntos clave en pocos minutos. La introducción contextualiza el proyecto y aclara qué problema se abordó. La metodología y el desarrollo explican cómo se construyó la solución, permitiendo a otros equipos replicar el trabajo o continuarlo. Los resultados presentan datos objetivos sobre el desempeño del *chatbot*. Los hallazgos y ajustes documentan las correcciones aplicadas. Las conclusiones y recomendaciones cierran el documento con aprendizajes útiles para el futuro. Los anexos proporcionan evidencia adicional para quienes desean profundizar.



El informe debe presentar los resultados de los indicadores definidos para evaluar el desempeño del *chatbot*, acompañados de datos que permitan interpretar objetivamente su desempeño.

Las recomendaciones para versiones posteriores deben derivarse de los resultados y hallazgos identificados durante la verificación. Estas pueden orientarse a corregir problemas pendientes, ampliar funcionalidades, mejorar el flujo conversacional o incorporar ajustes que contribuyan al funcionamiento del *chatbot*. Recomendaciones típicas incluyen ampliar las intenciones del *chatbot*, integrar nuevas plataformas, mejorar la voz y el tono según retroalimentación recibida o automatizar procesos adicionales que actualmente requieren intervención humana.

Una buena práctica al elaborar el informe técnico es someterlo a revisión por pares antes de su entrega final. Otro miembro del equipo, ajeno a la redacción del documento, puede identificar errores de claridad, lagunas en la información o aspectos que no se explican adecuadamente. Esta revisión, aunque parece añadir trabajo, ahorra tiempo posterior al evitar que el lector final encuentre problemas que pudieron haberse corregido antes.

Adicionalmente, el informe técnico debe incluir una sección de control de versiones que registre las modificaciones realizadas a lo largo del tiempo. Cada versión debe identificar el autor del cambio, la fecha de modificación y un resumen de las modificaciones aplicadas. Este control de versiones es especialmente importante cuando el informe se actualiza periódicamente o cuando varias personas contribuyen a su elaboración.

En proyectos dirigidos al sector público pueden requerirse apartados adicionales relacionados con el cumplimiento normativo, especialmente cuando se gestionan datos personales o información de carácter institucional.

En síntesis, el campo de los *chatbots* y la inteligencia artificial conversacional se encuentra en plena expansión. Las tendencias descritas anticipan un futuro donde la conversación máquina-humano será aún más fluida, multimodal y personalizada de lo que ya es hoy.

Adicionalmente, conviene reconocer que cada organización tiene su propio contexto, su cultura y sus restricciones específicas. Las recomendaciones generales presentadas deben adaptarse al contexto particular de cada proyecto. Lo que funciona en una gran empresa bancaria puede no aplicar a una pequeña empresa familiar; lo que es viable en una empresa de tecnología puede no serlo en una entidad pública con procesos rígidos. La capacidad para adaptar las prácticas a cada contexto es uno de los rasgos que distinguen a los profesionales experimentados de quienes están comenzando.

Los saberes técnicos sobre configuración, creación, verificación, ajuste y documentación de *chatbots* tienen aplicación inmediata en distintos contextos productivos:



La aplicación de estos saberes no se limita a las grandes organizaciones. Las pequeñas y medianas empresas, así como los emprendimientos personales, pueden aprovechar los *chatbots* para diferenciarse de su competencia, profesionalizar su atención y operar con mayor eficiencia. Una pequeña tienda en línea, una clínica veterinaria, una academia de idiomas o una fundación social pueden implementar soluciones conversacionales con plataformas accesibles y obtener beneficios concretos en pocas semanas. Esta democratización de la tecnología abre oportunidades laborales y de emprendimiento para quienes dominen las competencias presentadas.



El informe técnico reúne y organiza las decisiones, resultados, hallazgos, ajustes y evidencias generados durante el desarrollo del *chatbot*. Su elaboración facilita la comprensión de la solución, la transferencia de conocimiento, el mantenimiento del sistema y la toma de decisiones para futuras versiones.

De acuerdo con lo presentado sobre el informe técnico de *chatbots*, se relaciona una imagen que sintetiza sus principales características, estructura, tipos de presentación y evidencias de soporte:

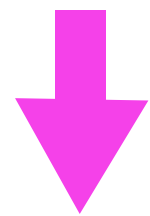
Figura 6. Representación informe técnico *chatbots*



Para finalizar, se presenta un podcast en el que se aborda la elaboración de un informe técnico de un *chatbot*. A través de una situación práctica, se revisan aspectos relacionados con su estructura, documentación de resultados, evidencias y recomendaciones, destacando la importancia de organizar y comunicar de manera clara el trabajo realizado:



Tablet

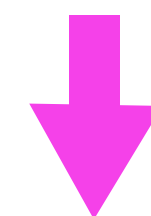


Configuración, creación, verificación y documentación de flujos conversacionales

Este componente aborda la configuración de parámetros y la creación de flujos conversacionales en *chatbots* simples; presenta el procedimiento para verificar y ajustar su funcionamiento; y orienta al aprendiz en la elaboración de informes técnicos que documenten los resultados, hallazgos y mejoras aplicadas al sistema conversacional.

Iniciar >

Movil



Configuración, creación, verificación y documentación de flujos conversacionales

Este componente aborda la configuración de parámetros y la creación de flujos conversacionales en *chatbots* simples; presenta el procedimiento para verificar y ajustar su funcionamiento; y orienta al aprendiz en la elaboración de informes técnicos que documenten los resultados, hallazgos y mejoras aplicadas al sistema conversacional.

Iniciar >

Introducción al Desarrollo de Chatbots



Síntesis: Configuración, creación, verificación y documentación de flujos conversacionales.

El desarrollo del *chatbot* simple comprende un proceso articulado que inicia con la configuración de sus parámetros y la creación del flujo conversacional, continúa con la verificación de su funcionamiento mediante casos de prueba e indicadores de desempeño, y avanza hacia el ajuste de los flujos a partir de los hallazgos identificados. Este proceso permite evaluar el comportamiento del sistema, priorizar correcciones y aplicar acciones de mejora continua para mantener una experiencia conversacional coherente y funcional.

Finalmente, la elaboración del informe técnico permite documentar de manera ordenada los resultados, hallazgos, ajustes y evidencias del proyecto, considerando criterios de claridad, objetividad, concisión, precisión y trazabilidad. En conjunto, estos saberes proporcionan al aprendiz una visión integral del ciclo de desarrollo de un *chatbot* simple y fortalecen sus capacidades para configurar, construir, verificar, ajustar y documentar soluciones de inteligencia artificial conversacional.

